# Pharmacologie des antihypertenseurs — Résumé

Appareil cardio-vasculaire — Pharmacologie — Mécanismes d'action et effets indésirables

| Métadonnées | |
|---|---|
| **Version du prompt** | v4.3 |
| **Date de génération** | 06/11/2026 |
| **Sources** | Diapositives (2 séries : 32 et 14 pages) ; prise de notes (2 parties : 32 et 8 pages) |
| **Périmètre** | Cours entier : mécanismes et classes (série 1), effets indésirables, précautions et comorbidités (série 2) |
| **Remarques** | Regroupe les 2 anciens cours (cardio-pharmaco-aht et cardio-pharmaco-aht-ei) ; « s2 » = diapositive de la série 2 |

Code couleur : **notions clés** ; **[Correction] / [Vigilance]** ; [Incertain] ; [Hors cours] ; **[Insistance d'un intervenant]**, **[Non abordé cette année]**, **[Dit à l'oral]**. Noms de spécialités non à connaître, DCI à connaître.

## Plan du cours


- **I. HTA** (d3–7) : définition ; causes et FdR ; complications ; 3 équations ; grandes classes
- **II. Diurétiques** (d8–9) : néphron ; anse, thiazidiques, anti-aldostérone ; effets
- **III. Calcium et antagonistes calciques** (d10–14) : flux calciques ; PA rapide et nodal ; DHP et non-DHP
- **IV. Système sympathique** (d15–21) : régulation ; récepteurs ; baroréflexe ; β-bloquants ; α-bloquants ; centraux
- **V. Système rénine-angiotensine** (d22–26) : cascade ; rénine ; kinines ; IEC ; ARA II
- **VI. Repères et synthèse** (d27–32) : chronologie ; Vidal ; efficacité comparée
- **VII. Effets indésirables** (s2 d3–14) : diurétiques ; inhibiteurs calciques ; β ; α ; centraux ; IEC ; ARA II ; comorbidités
- **Fin** : pièges / points corrigés ; à ne pas confondre ; tableaux comparatifs


## I. L'hypertension artérielle (d3-7)

**Mots-clés :** HTA ; PAS > 140 mmHg ; PAD > 90 mmHg ; 3 consultations ; 3 à 6 mois ; HTA essentielle (90 %) ; HTA secondaire (10 %) ; Conn ; phéochromocytome ; sténose de l'artère rénale ; facteurs de risque ; complications organiques (OMS 1993) ; PAM = QC × RPT ; QC = FC × VES ; RPT et $r^4$ ; 3 cibles

- **HTA** = ↑ trop importante et **persistante** de la PA : **PAS > 140 ou PAD > 90 mmHg**, à **3 consultations sur 3–6 mois** (délai ↓ si HTA sévère), mesure standard au repos. Chronique, indolore, souvent non diagnostiquée.
- **90 % essentielle** (terrain génétique) ; **10 % secondaire** → traiter la cause : surrénales (adénome corticosurrénalien, Conn, phéochromocytome), rein (IR, polykystose, **sténose a. rénale**), coarctation aortique, endocrino (Addison, acromégalie, dysthyroïdie), iatrogène (estrogènes, ciclosporine, EPO).
- **FdR** : âge (rigidité → ↑ PAS), surpoids, sédentarité, sel, tabac, alcool → 1er objectif = les corriger.
- On traite pour **prévenir les complications** (asymptomatique des années). OMS 1993 : cerveau (AIT, AVC, encéphalopathie : III) ; œil (FO : II ; exsudats, hémorragies, œdème papillaire : III) ; rein (protéinurie + **créat 1,2–2,0 mg/dl : II** ; > 2,0 et IR : III) ; cœur (HVG : II ; angor, IDM, IC : III) ; artères (plaque : II ; anévrisme disséquant, thrombose oblitérante : III).

**[Insistance d'un intervenant]** 3 équations :

- **PAM = QC × RPT** → tout antihypertenseur ↓ QC et/ou RPT.
- **QC = FC × VES** (VES lié à l'inotropisme).
- **RPT = 8/π × η × L / $r^4$** : r à la **puissance 4** → la vasodilatation ↓ fortement les RPT (η et L constants).
- => à volémie constante, **3 cibles : VES, FC, vasodilatation**.
- Classes : **volémie** → diurétiques ; **CML vasculaires** → antagonistes calciques ; **sympathique** → β-, α-bloquants, centraux ; **SRAA** → IEC, ARA II. **[Dit à l'oral]** Sympathique = régulation immédiate (orthostatisme) ; SRAA = plus lent (hémorragie).

## II. Les diurétiques (d8-9)

**Mots-clés :** néphron ; TCP ; anse de Henlé ; partie médullaire (30 %) ; partie corticale (5–10 %) ; TCD (< 5 %) ; aldostérone ; ADH ; salidiurétiques ; aquarétiques ; furosémide ; hydrochlorothiazide ; spironolactone ; hyperaldostéronisme réactionnel ; hypokaliémie ; hyperkaliémie ; association thiazidique + anti-aldostérone ; échangeur $Na^+/Ca^{2+}$

- TCP et branche descendante : **aucun diurétique**. Branche ascendante **médullaire : 30 % du $Na^+$** (+ $Cl^-$, l'eau suit) ; **corticale : 5–10 %** ; **TCD : < 5 %**, $Na^+$ contre $K^+$ (et $H^+$) sous **aldostérone** ; tube collecteur : eau seule (**ADH**).
- **[Vigilance] Plus le site est distal, plus l'effet diurétique est limité.**
- Diurétiques = **inhibiteurs spécifiques de la réabsorption du $Na^+$** (**salidiurétiques**) → fuite d'eau → ↓ volémie → ↓ PA. ≠ aquarétiques (ADH, non utilisés).

### Anse — furosémide (médullaire)

- **Très puissant**, surtout en aigu ; **hyperaldostéronisme réactionnel** (limite l'effet) → **hypoK** (troubles du rythme ventriculaire) → **supplémenter en $K^+$**.
- Peu en HTA chronique ; **urgence** (poussée, OAP, décompensation) ; **seul utilisable en IR avancée**.

### Thiazidiques — hydrochlorothiazide (corticale)

- **Traitement de base de l'HTA**, seul ou associé ; **moins puissant, progressif** ; hypoK qui s'installe dans la durée.
- [Hors cours] Site réel selon les sources : TCD ; retenir la version du cours pour l'examen.

### Anti-aldostérone — spironolactone (TCD)

- Bloque la réabsorption de $Na^+$ pilotée par l'aldostérone → **hyperkaliémiant** ; effet **modeste**, d'appoint.
- **[Insistance d'un intervenant] Thiazidique + anti-aldostérone** : ↑ fuite sodée, hyperaldo bloqué, **kaliémie respectée** ; HTA résistantes.
- Effets : **↓ volémie** (surtout aigu) ; **vasodilatation** par l'échangeur $Na^+/Ca^{2+}$ des CML ($Na^+$ entre, $Ca^{2+}$ sort).

## III. Calcium et antagonistes calciques (d10-14)

**Mots-clés :** $Ca^{2+}$ $10^{-3}$ M extracellulaire ; $10^{-5}$ M contraction ; $10^{-7}$ M repos ; canaux voltage-dépendants (POC) ; canaux de fuite ; ROC ; réticulum sarcoplasmique ; $Ca^{2+}$-ATPase ; échangeur $Na^+/Ca^{2+}$ ; phase 2 = plateau calcique ; inotrope négatif ; cellule nodale ; If ; pacemaker ; dihydropyridines (-dipine) ; nifédipine ; vérapamil ; diltiazem ; baroréflexe ; effets réflexes

- [$Ca^{2+}$] : **$10^{-3}$ M dehors**, **$10^{-5}$ M** dedans en contraction, **$10^{-7}$ M** au repos. **Le $Ca^{2+}$ commande la contraction**.
- Entrées (gradient, canaux) : **voltage-dépendants** (dépolarisation), **de fuite** ; ROC **[Non abordé cette année]** ; le $Ca^{2+}$ entré libère celui du **RS**. Sorties (pompes, énergie) : **$Ca^{2+}$-ATPase membranaire**, **échangeur $Na^+/Ca^{2+}$** (3 $Na^+$), **$Ca^{2+}$-ATPase du RS**.
- PA cellule rapide : phase 0 = entrée $Na^+$ ; **phase 2 = plateau calcique = contraction** ; phase 3 = sortie $K^+$ ; phase 4 = repos. **[Vigilance] Bloquer l'entrée de $Ca^{2+}$ = effet inotrope négatif.**
- Cellule nodale (**pacemaker**) : dépolarisation diastolique **lente, spontanée** ($Ca^{2+}$ + **If**) ; **seule l'entrée de $Ca^{2+}$ modifie le rythme** → cible des bradycardisants.
- Antagonistes calciques = **antagonistes des canaux $Ca^{2+}$ voltage-dépendants** ; clé = **sélectivité vasculaire**.
- **[Insistance d'un intervenant] In vitro, tous** : vasodilatateurs, inotropes − et chronotropes −. In vivo, 2 profils :
- **DHP (nifédipine, -dipine)** : tropisme vasculaire ; cœur : pas d'effet visible, voire **↑ FC et inotrope + réflexes** (baroréflexe) ; vasodilatation importante → ↓ RPT.
- **Vérapamil, diltiazem** : cœur + nœuds + vaisseaux → **↓ FC**, **inotrope −**, vasodilatation sans réflexe → ↓ PA par **3 paramètres**. Baisse de PA similaire ; tous traitent aussi l'angor.

## IV. Le système sympathique (d15–21)

**Mots-clés :** système hypertenseur ; noradrénaline (neuromédiateur) ; adrénaline (hormone) ; α2 présynaptique ; β2 présynaptique ; β1 cardiaque ; α1 vasoconstriction ; β2 vasodilatation ; β1 juxtaglomérulaire (rénine) ; baroréflexe ; sinus carotidien ; crosse aortique ; NTS ; bêtabloquants ; cardiosélectivité ; ASI ; propranolol ; pindolol ; aténolol ; acébutolol ; bêtabloquants vasodilatateurs ; alphabloquants ; prazosine ; antihypertenseurs centraux ; clonidine ; méthyldopa ; moxonidine ; rilménidine ; imidazolines

- Sympathique omniprésent (cœur, vaisseaux de résistance et de capacitance, rein) : **système hypertenseur**.
- **[Vigilance] NA = neuromédiateur (pré + post) ; A = hormone de la médullosurrénale (post seulement).**
- Présynaptique : **α2 → ↓ NA** ; **β2 → ↑ NA**. Post : **cœur β1** (chrono + et ino +) ; artérioles **α1 = vasoconstriction**, **β2 = vasodilatation** ; rein **β1 → ↑ rénine**.
- **Baroréflexe** : ↑ PA → sinus carotidien + crosse aortique → NTS → vasodilatation + bradycardie ; ↓ PA → stimulation sympathique (tachycardie, vasoconstriction).

### Bêtabloquants (d18–19) [Insistance d'un intervenant]

- Antagonistes β ; HTA, angor, insuffisance coronaire, IC, troubles du rythme. Classés par **sélectivité β1** et **ASI** (stimulation partielle → moins de bradycardie).
- Tableau à connaître : non sélectif sans ASI = **propranolol**, avec = **pindolol** ; cardiosélectif sans ASI = **aténolol**, avec = **acébutolol**.
- Effets : pré (non sélectifs) ↓ NA (favorable) ; cœur **↓ FC** (majeur), inotrope − discret (visible si IC) ; artérioles : β2 bloqué → vasoconstriction (défavorable) ; **↓ rénine = effet essentiel**.
- **[Vigilance] β2 paradoxal : blocage pré favorable, post défavorable.** HTA traitable par sélectifs comme non sélectifs.
- Vasodilatateurs : carvédilol (α1), labétalol (α1, β2+), cartéolol (β2+), bétaxolol (anti-$Ca^{2+}$), nébivolol (NO), céliprolol (α1, β2+, NO). **1re intention** dans de nombreuses indications.

### Alphabloquants (d20) — catégorie mineure

- Prazosine (α1), yohimbine (α2), phentolamine (non sélectif). α2 bloqué → ↑ NA (hypertenseur, sans intérêt) ; cœur : rien ; **α1 bloqué → vasodilatation** (↓ RPT).

### Antihypertenseurs centraux (d21)

- **Agonistes α2 centraux** + récepteurs aux **imidazolines** : **clonidine**, **méthyldopa** (anciens), **moxonidine**, **rilménidine**. ↓ NA et dopamine ; cœur : effets − discrets ; vasodilatation.

## V. Le système rénine-angiotensine (d22–26)

**Mots-clés :** angiotensinogène ; rénine ; angiotensine I ; enzyme de conversion ; angiotensine II ; aldostérone ; ADH ; récepteurs AT1 ; AT2 ; macula densa ; artériole afférente ; sténose de l'artère rénale ; bradykinine ; kininase II ; IEC (-pril) ; captopril ; énalapril ; ARA II (-sartan) ; losartan ; chymases

- **Angiotensinogène** (foie, non régulé) → **rénine** → **Ang I** (inactive) → **ECA** (poumon) → **Ang II** (active).
- Ang II : ↑ contractilité ; **vasoconstriction** ; **↑ aldostérone** ($Na^+$ + eau → ↑ volémie) ; **↑ ADH** → système **très hypertenseur**.
- **[Correction] Vasoconstriction et effets sympathiques via AT1 (pas AT2, comme l'écrivent les notes).**
- Rénine ↑ par : **sympathique (β1)** ; **macula densa** (fuite $Na^+$/$Cl^-$/eau → hyperaldo sous diurétiques) ; **↓ pression dans l'artériole afférente**.
- **[Insistance d'un intervenant] Sténose de l'artère rénale** → ↓ pression d'aval interprétée comme systémique → SRA activé → **HTA secondaire**.
- **[Insistance d'un intervenant] ECA doublement hypertensive** : fabrique l'Ang II **et** dégrade la **bradykinine** (natriurétique, vasodilatatrice).
- **IEC (-pril)** : captopril, énalapril ; cœur : rien ; **vasodilatation** ; **↓ volémie** (↓ aldo) ; ↑ rénine par rétrocontrôle.
- **ARA II (-sartan)** : losartan ; antagonistes **AT1** ; mêmes effets ; **↑ rénine ET ↑ Ang II** (dispo pour AT2). **[Dit à l'oral]** Utiles si Ang II produite par les **chymases**.

## VI. Repères et synthèse (d27–32)

**Mots-clés :** chronologie des classes ; Vidal ; classes ATC ; étude de Materson 1993 ; monothérapie ; placebo 25 % ; 40 à 60 % ; associations ; contre-régulation

- **[Non abordé cette année]** Diurétiques 1950 → antagonistes calciques 1960 → β-bloquants 1970 → IEC 1980 → ARA II 1990 ; rien de nouveau depuis.
- Nombres de molécules du Vidal et listes ATC (d27–31) : **non à apprendre**.
- d32 (1292 hommes, PAD normalisée < 95 mmHg à 1 an) : diltiazem 59 %, aténolol 51 %, clonidine 50 %, HCTZ 46 %, captopril 42 %, prazosine 42 %, **placebo 25 %** ; ≠ placebo seulement ($p < 0{,}001$).
- **[Insistance d'un intervenant]** Monothérapie : **40–60 %** normalisés ≈ 1 sur 2, soit **1 patient de plus sur 4** vs placebo → **associations** nécessaires (contre-régulations).

## VII. Effets indésirables, précautions, comorbidités (s2 d3–14)

**Mots-clés :** hypovolémie ; hyponatrémie ; hypokaliémie ; alcalose hypochlorémique ; hyperglycémie ; hyperuricémie ; goutte ; triglycérides ; cholestérol ; hyperkaliémie ; acidose hyperchlorémique ; gynécomastie ; galactorrhée ; amiloride ; ionogramme ; bradycardie sinusale ; BAV ; IC latente ; bouffées vasomotrices ; œdèmes des membres inférieurs ; bronchospasme ; BPCO ; asthme ; Raynaud ; artériopathie ; hypoglycémie masquée ; hypotension orthostatique ; prise le soir ; somnolence ; signes extrapyramidaux ; hyperprolactinémie ; hypotension de 1re dose ; insuffisance rénale ; toux ; agueusie ; angio-œdème ; comorbidités

### Diurétiques (s2 d3–5)

- **Anse** : hypovolémie, déshydratation ; **↓ $Na^+$, ↓ $K^+$** (effet propre − effet de l'hyperaldo) ; **alcalose hypochlorémique** (pertes $Cl^-$ et $H^+$) ; **hyperglycémie** (via hypoK) ; **hyperuricémie** (goutte).
- **Thiazidiques** : idem, **plus lents** + **↑ TG et cholestérol** (**[Dit à l'oral]** surtout avec β-bloquant). [Incertain] « Agissent aussi sur la médullaire » (notes seules).
- **Anti-aldostérone** : **hyperK**, **acidose hyperchlorémique** (« inverses » de l'anse). Spironolactone (stéroïde) : **gynécomastie, galactorrhée, troubles des règles, impuissance** ; amiloride (pseudo-anti-aldo) : troubles GI, réactions cutanées, pas d'effet hormonal.
- **[Insistance d'un intervenant]** HypoK (anse, thiazidiques) et hyperK (anti-aldo) = **EI graves**.
- Associations : hypoK + hyperK → **vérifier l'ionogramme** ; + β-bloquant → **réponse variable** au β-bloquant ; + IEC/ARA II → **limite l'hypoK** (**[Vigilance] mais risque d'hyperK avec un anti-aldo**).

### Inhibiteurs calciques (s2 d6)

- **Vérapamil, diltiazem** : bradycardie sinusale, **troubles de conduction AV**, décompensation d'une **IC latente**.
- **DHP** : **bouffées vasomotrices, céphalées**, **hypotension orthostatique** + vertiges, **œdèmes des MI** (mal tolérés). Autres : nausées, ↑ transaminases, asthénie/nervosité.

### Bêtabloquants (s2 d7–8)

- **Bradycardie excessive** → **début progressif** ; **troubles de conduction AV : CI formelle** ; **IC latente : CI non formelle**, début progressif (**[Vigilance] 4 β-bloquants ont l'AMM dans l'IC**).
- **Bronchospasme** : cardiosélectifs si BPCO ; **CI dans l'asthme** et si antécédent anaphylactique. **Raynaud**, **aggravation d'une artériopathie** des MI.
- Centraux : asthénie, **syndrome dépressif**, troubles du sommeil ; troubles digestifs, prise de poids ; **hypo-/hyperglycémie** (diabète de type 2).

- **[Insistance d'un intervenant]** **[Vigilance] Masquent les signes d'hypoglycémie (palpitations, tachycardie, sueurs)** → cardiosélectifs chez le diabétique. Lipides : **pas de ↑ du cholestérol, ↑ TG**.

### Alphabloquants (s2 d9)

- **[Insistance d'un intervenant]** **Hypotension orthostatique** (α bloqués = plus d'adaptation) + tachycardie, palpitations, vertiges → **1re prise le soir au coucher**.
- Œdèmes, prise de poids, **incontinence urinaire**, asthénie, syndrome dépressif, sécheresse buccale.

### Antihypertenseurs centraux (s2 d10)

- **Somnolence**, asthénie, syndrome dépressif, **sécheresse buccale**, ↓ libido, troubles érectiles. **Méthyldopa** : **signes extrapyramidaux**, **galactorrhée** (hyperprolactinémie).

### IEC (s2 d11)

- **[Insistance d'un intervenant]** **Hypotension de 1re dose** : **HTA rénovasculaire** (pression de perfusion maintenue par l'Ang II, vasoconstriction de l'artériole efférente) et **déplétion sodée**.
- **Insuffisance rénale** : sténose bilatérale, sténose sur rein unique, diurétique associé, régime désodé. **HyperK** (↓ aldo).
- **[Insistance d'un intervenant]** **Toux irritative** (↑ bradykinine bronchique) ; **troubles du goût** (agueusie, surtout captopril).

### ARA II (s2 d12)

- Même profil que les IEC (toux et goût rapportés) ; **angio-œdèmes** (parfois croisés avec IEC) ; troubles GI ; arthralgies, myalgies ; anomalies hépatiques. Classe très bien tolérée.

### Comorbidités (s2 d13–14)

- Favorables : **angor** → β-bloquants, inhibiteurs calciques ; **tachycardie** → β-bloquants, vérapamil ; **migraine** → β-bloquants (propranolol).
- Défavorables : **asthme** → β-bloquants (même cardiosélectifs) ; **dépression** → α, β, centraux ; **diabète** → attention β-bloquants ; **BAV** → β-bloquants et inhibiteurs calciques cardiospécifiques.

### Pièges / points corrigés

- **[Vigilance]** Conn = adénome à **aldostérone** ; Cushing = excès de **cortisol** (les notes les attribuent au même adénome).
- **[Vigilance]** Créatininémie au stade II : **1,2**–2,0 mg/dl (diapositive) et non 1,0–2,0.
- **[Correction]** Nœud sinusal (pacemaker, oreillette droite) ≠ nœud auriculo-ventriculaire.
- **[Correction]** Vasoconstriction par l'Ang II via **AT1** (pas AT2) ; ARA II = anti-AT1.
- **[Correction]** Cartéolol : « Carteol » sur la diapositive (Mikelan dans les notes) ; labétalol = Trandate. Noms non à connaître.
- [Hors cours] Thiazidiques : TCD selon les sources ; à l'examen, partie corticale de l'anse (cours).
- [Incertain] Thiazidiques « agissant aussi sur la médullaire » : notes seules.
- **[Vigilance]** Alcalose hypochlorémique = pertes de $Cl^-$ et $H^+$ (pas « la réabsorption d'eau »).
- **[Correction]** Hypotension orthostatique des DHP **liée** à la vasodilatation.
- **[Correction]** Sécheresse buccale = effet de type **anticholinergique** (notes : « cholinergique »).
- **[Correction]** Diapositive comorbidités : **BAV** seul (les notes ajoutent l'IC chronique) ; 4 β-bloquants indiqués dans l'IC.
- [Incertain] « Antihypertenseurs idéaux » (non-DHP) : appréciation des notes, non reprise.
- Décomptes du Vidal (diapositive ≠ notes) : **non à apprendre**.
- DHP : in vitro chronotropes −, mais in vivo **↑ FC réflexe**.

### À ne pas confondre

- **NA** (neuromédiateur, pré + post) ≠ **A** (hormone, post seulement).
- **α2 présynaptique** (↓ NA) ≠ **β2 présynaptique** (↑ NA).
- Blocage **β2 présynaptique** favorable ≠ **β2 postsynaptique** défavorable.
- **Cardiosélectivité** (β1) ≠ **ASI** (stimulation partielle) : 2 critères indépendants.
- **Alphabloquants** = antagonistes α ≠ **centraux** = agonistes α2.
- **DHP** : ↓ RPT seules, ↑ FC réflexe ≠ **vérapamil/diltiazem** : ↓ FC, VES, RPT.
- **IEC** : ↓ Ang II, ↑ bradykinine ≠ **ARA II** : ↑ Ang II bloquée sur AT1.
- **Anse/thiazidiques** : hypoK + alcalose ≠ **anti-aldo** : hyperK + acidose.
- **Spironolactone** (stéroïde, effets hormonaux) ≠ **amiloride** (pas d'effet hormonal).
- **Salidiurétiques** ($Na^+$) ≠ **aquarétiques** (eau, ADH).
- **Hypotension de 1re dose** (IEC) ≠ **hypotension orthostatique** (α-bloquants, DHP).
- β-bloquants : **BAV = CI formelle ≠ IC latente = CI non formelle**.
- Canaux **voltage-dépendants** (cible) ≠ **ROC** (non concernés).

# Tableaux comparatifs

## 01 DIURÉTIQUES

**Objectif commun :** inhiber la réabsorption du $Na^+$ dans le néphron (salidiurétiques) → ↓ volémie, puis vasodilatation (échangeur $Na^+/Ca^{2+}$ des CML). 3 sites, 3 puissances, 3 profils d'effets indésirables.

| Classe / DCI | Site d'action (% du $Na^+$ filtré) | Puissance, place dans l'HTA | Kaliémie | Équilibre acido-basique | Autres effets indésirables | Précautions, associations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diurétiques de l'anse — furosémide**<br>*ANSE = arme d'urgence : 30 % du $Na^+$ → $K^+$ qui fuit* | Partie médullaire (épaisse) de la branche ascendante de l'anse ; **30 %** | **Très puissant**, surtout en aigu ; peu en chronique ; **urgence** (poussée, OAP, décompensation) ; **seul en IR avancée** | **↓ $K^+$** (hyperaldo réactionnel) => supplémenter | **Alcalose hypochlorémique** (pertes $Cl^-$, $H^+$) | Hypovolémie, déshydratation ; ↓ $Na^+$ ; hyperglycémie (via hypoK) ; hyperuricémie, goutte | <!> hypoK → troubles du rythme ventriculaire |
| **Thiazidiques — hydrochlorothiazide**<br>*THIAZIDE = traitement de base, lent, + lipides ↑* | Partie corticale de la branche ascendante ; **5–10 %** [Hors cours] sources : TCD | Moins puissant, **progressif** ; **traitement de base**, seul ou associé | **↓ $K^+$** (s'installe dans la durée) | Alcalose hypochlorémique (idem anse) | Idem anse, plus lents ; **↑ TG et cholestérol** | <!> hypoK ; lipides avec β-bloquant ; association avec anti-aldo |
| **Anti-aldostérone direct — spironolactone**<br>*SPIRO = stéroïde → effets hormonaux + $K^+$ ↑* | TCD ($Na^+$ contre $K^+$ sous aldostérone) ; **< 5 %** | Effet **modeste**, d'appoint | **↑ $K^+$** | **Acidose hyperchlorémique** (rétention $H^+$, $Cl^-$) | **Gynécomastie, galactorrhée, troubles des règles, impuissance** | <!> hyperK (EI grave) ; vérifier l'ionogramme |
| **Pseudo-anti-aldostérone — amiloride**<br>*AMILORIDE = même diurèse, sans hormones* | Idem (même effet sur la diurèse) ; non stéroïdien | Modeste | ↑ $K^+$ | Acidose hyperchlorémique | Troubles gastro-intestinaux ; réactions cutanées ; **pas d'effet hormonal** | <!> hyperK |

**Repère :** Anse et thiazidiques ↓ $K^+$ + alcalose ; anti-aldostérone ↑ $K^+$ + acidose (« inverses »). Plus le site est distal, plus l'effet est faible (30 % → 5–10 % → < 5 %). Association hypoK + hyperK = idéale (kaliémie respectée) mais <!> ionogramme ; IEC/ARA II limitent l'hypoK mais ↑ le risque d'hyperK avec un anti-aldo.

## 02 ANTAGONISTES CALCIQUES

**Objectif commun :** bloquer les canaux calciques voltage-dépendants, donc l'entrée de $Ca^{2+}$ qui commande la contraction. **In vitro**, tous sont vasodilatateurs, inotropes − et chronotropes − ; **in vivo**, la sélectivité vasculaire distingue 2 profils.

| Classe / DCI | Sélectivité | Cœur (FC, inotropisme) | Artérioles | Paramètres qui ↓ la PA | Effets indésirables | Comorbidités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dihydropyridines — nifédipine (-dipine)**<br>*-DIPINE = dilatation pure → tachycardie réflexe* | **Vasculosélectifs** (tropisme vasculaire) | Pas d'effet visible ; **↑ FC et inotrope + réflexes** (baroréflexe) | **Vasodilatation importante** | **RPT seules** | **Bouffées vasomotrices, céphalées** ; **hypotension orthostatique** + vertiges ; **œdèmes des MI** ; nausées, ↑ transaminases, asthénie/nervosité | Angor : favorable |
| **Non sélectifs — vérapamil, diltiazem**<br>*VÉRA/DILTIA = cœur lent : FC ↓, VES ↓, RPT ↓* | Cœur, tissu nodal et vaisseaux | **↓ FC** (nœuds sinusal et AV : bradycardisants) ; **inotrope −** (↓ VES) | Vasodilatation sans stimulation sympathique | **FC + VES + RPT** | **Bradycardie sinusale** ; **troubles de conduction AV** ; **décompensation d'IC latente** ; nausées, ↑ transaminases, asthénie/nervosité | Angor, tachycardie (vérapamil) : favorables ; **BAV : CI** |

**Repère :** Même baisse de PA, mécanismes différents. EI cardiaques (bradycardie, BAV, IC) = vérapamil/diltiazem, comme les β-bloquants ; EI vasculaires (bouffées, œdèmes) = DHP. <!> DHP : ↑ FC réflexe alors qu'ils sont chronotropes − in vitro.

## 03 RÉCEPTEURS ADRÉNERGIQUES

**Rôle commun :** relayer l'effet hypertenseur du système sympathique (noradrénaline, neuromédiateur, pré et postsynaptique ; adrénaline, hormone, postsynaptique seulement). Leur stimulation ou leur blocage explique les effets des β-, α-bloquants et des centraux.

| Récepteur | Localisation | Effet de la stimulation | Effet du blocage | Médicaments qui y agissent |
|---|---|---|---|---|
| **α1**<br>*α1 = serre les artérioles* | Artérioles (postsynaptique) | **Vasoconstriction** (↑ tonus, ↑ RPT) ; adaptation à l'orthostatisme | **Vasodilatation** (↓ RPT) ; <!> hypotension orthostatique | Bloqué : prazosine ; carvédilol, labétalol, céliprolol |
| **α2**<br>*α2 = frein de la NA (pré et central)* | Présynaptique ; centres vasomoteurs du tronc cérébral | **↓ libération de NA** (rétrocontrôle −) ; centrale : inhibition sympathique | Présynaptique : **↑ NA** → hypertenseur, sans intérêt | Bloqué : yohimbine ; **stimulé : clonidine, méthyldopa, moxonidine, rilménidine** |
| **β1**<br>*β1 = 1 cœur + 1 rein (rénine)* | Cœur (presque exclusif) ; appareil juxtaglomérulaire | **Chronotrope +, inotrope +** ; **↑ rénine** | **↓ FC** (majeur), inotrope − discret ; **↓ rénine** (effet essentiel) | Bloqué : tous les β-bloquants |
| **β2**<br>*β2 = paradoxal (pré +, post −)* | Présynaptique ; artérioles | Pré : **↑ NA** (rétrocontrôle +) ; artérioles : **vasodilatation** | Pré : ↓ NA (**favorable**) ; post : vasoconstriction (**défavorable**) ; bronchospasme | Bloqué : non sélectifs ; stimulé : labétalol, cartéolol, céliprolol |

**Repère :** α2 : son **blocage** ↑ la NA (inutile), sa **stimulation centrale** ↓ la NA (centraux). β2 : blocage présynaptique favorable, postsynaptique défavorable. β1 porte les 2 effets majeurs des β-bloquants (↓ FC, ↓ rénine).

## 04 BÊTABLOQUANTS

**Objectif commun :** antagonistes spécifiques des récepteurs β ; tous ↓ FC et ↓ rénine. Classés selon 2 propriétés indépendantes : sélectivité β1 et ASI (**[Insistance d'un intervenant]** tableau à connaître).

| Sous-classe / DCI de référence | Récepteurs bloqués | ASI | β-bloquants vasodilatateurs du même groupe | Conséquences pratiques |
|---|---|---|---|---|
| **Non sélectif sans ASI — propranolol**<br>*PROPRANOLOL = bloque tout, soigne la migraine* | β1 + β2 | Non | **Carvédilol** : bloque aussi α1 | β2 bloqué : pré favorable / post vasoconstriction, bronchospasme ; propranolol indiqué dans certaines migraines |
| **Non sélectif avec ASI — pindolol**<br>*PINDOLOL = tout bloqué, mais frein léger* | β1 + β2 | Oui | **Labétalol** : bloque α1, stimule β2 ; **cartéolol** : stimule β2 | Moins bradycardisant (**[Non abordé cette année]** au repos) |
| **Cardiosélectif sans ASI — aténolol**<br>*ATÉNOLOL = β1 pur* | β1 | Non | **Bétaxolol** : effet antagoniste calcique ; **nébivolol** : libère du NO | À privilégier si BPCO ou diabète ; <!> CI quand même dans l'asthme |
| **Cardiosélectif avec ASI — acébutolol**<br>*ACÉBUTOLOL = β1 + ASI* | β1 | Oui | **Céliprolol** : bloque α1, stimule β2, libère du NO | Cardiosélectif et moins bradycardisant |

**Repère :** Sélectivité (β1 vs β1 + β2) et ASI sont 2 axes distincts. HTA traitable avec cardiosélectifs comme non sélectifs ; la vasodilatation des β-bloquants vasodilatateurs compense la vasoconstriction β2. Tous : <!> bradycardie, BAV (CI formelle), IC latente (début progressif).

## 05 MÉDICAMENTS DU SYSTÈME SYMPATHIQUE

**Objectif commun :** inhiber le système sympathique, système hypertenseur (cœur, vaisseaux, rein).

| Classe / DCI | Mécanisme | Présynaptique | Cœur | Artérioles | Rénine | Effets indésirables caractéristiques | Précautions, comorbidités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bêtabloquants — propranolol, aténolol…**<br>*β = cœur lent + rénine ↓ ; <!> bronches, glycémie* | Antagonistes β | Non sélectifs : ↓ NA | **↓ FC**, inotrope − discret | Vasoconstriction (non sélectifs) | ↓ (β1) | Bradycardie, BAV, IC latente ; bronchospasme ; Raynaud, artériopathie ; asthénie, dépression, sommeil ; digestif, poids ; hypo-/hyperglycémie, **signes d'hypoglycémie masqués** ; ↑ TG | **Début progressif** ; BAV : CI formelle ; asthme : CI ; dépression, diabète : prudence ; angor, tachycardie, migraine : favorables |
| **Alphabloquants — prazosine**<br>*α = debout ça tombe → 1re prise le soir* | Antagonistes α (clé : sélectivité α1) | α2 bloqué : ↑ NA (sans intérêt) | Pas d'effet | **Vasodilatation** (α1) | | **Hypotension orthostatique** (tachycardie, palpitations, vertiges) ; œdèmes, poids ; incontinence urinaire ; asthénie, dépression ; sécheresse buccale | **Débuter le soir au coucher** ; dépression : à éviter |
| **Centraux — clonidine, méthyldopa, moxonidine, rilménidine**<br>*CENTRAL = agoniste α2 → somnolence, bouche sèche* | **Agonistes** α2 centraux + imidazolines | α2 stimulé : ↓ NA et dopamine | Inotrope et chronotrope − discrets | Vasodilatation | | **Somnolence**, asthénie, dépression, sécheresse buccale, ↓ libido, troubles érectiles ; **méthyldopa** : extrapyramidal, galactorrhée | Dépression : à éviter |

**Repère :** α-bloquants = antagonistes, centraux = agonistes α2 : les 2 vasodilatent. Seuls les β-bloquants agissent nettement sur le cœur et la rénine. Dépression : éviter α, β et centraux. Hypotension orthostatique : α-bloquants (et DHP).

## 06 SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE : IEC ET ARA II

**Objectif commun :** bloquer le SRA, système très hypertenseur (vasoconstriction, aldostérone, ADH). Effets hémodynamiques identiques : cœur sans effet, vasodilatation, ↓ volémie.

| Classe / DCI | Cible | Rénine / Ang II / bradykinine | Effets indésirables | Précautions, particularités |
|---|---|---|---|---|
| **IEC — captopril, énalapril (-pril)**<br>*-PRIL = ↓ Ang II + ↑ bradykinine → toux possible* | Enzyme de conversion (kininase II) | Rénine ↑ ; **Ang II ↓** ; **bradykinine ↑** | **Hypotension de 1re dose** ; **insuffisance rénale** ; **hyperK** ; **toux irritative** ; troubles du goût (agueusie, captopril) | <!> HTA rénovasculaire, déplétion sodée ; sténose bilatérale ou sur rein unique, diurétique, régime désodé ; avec diurétique hypoK : limite l'hypoK |
| **ARA II — losartan (-sartan)**<br>*-SARTAN = bloque AT1 : Ang II ↑ mais sans effet* | Récepteurs **AT1** | Rénine ↑ ; **Ang II ↑** (disponible pour AT2) ; contourne les chymases | Même profil que IEC (toux, goût rapportés) ; **angio-œdèmes** (croisés) ; troubles GI ; arthralgies, myalgies ; anomalies hépatiques | Classe très bien tolérée ; avec diurétique hypoK : limite l'hypoK |

**Repère :** IEC et ARA II ont les mêmes effets hémodynamiques et sont tous deux hyperkaliémiants. Seuls les IEC ↑ la bradykinine (toux) ; seuls les ARA II ↑ l'Ang II et restent efficaces si l'Ang II vient des chymases.

## 07 COMORBIDITÉS : CLASSES FAVORABLES ET DÉFAVORABLES

**But :** choisir l'antihypertenseur selon une comorbidité prise en charge en même temps que l'HTA (s2 d13–14). Case vide = rien dans le cours.

| Classe | Angor | Tachycardie | Migraine | Asthme | Dépression | Diabète | BAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bêtabloquants**<br>*β = ami du cœur rapide, ennemi des bronches* | **Favorable** | **Favorable** (1re intention) | **Favorable** (propranolol) | **CI**, même cardiosélectifs | **À éviter** (CI) | **Attention** ; cardiosélectifs ; hypoglycémie masquée | **CI** |
| **Inhibiteurs calciques**<br>*non-DHP = mêmes amis et ennemis cardiaques que les β* | **Favorable** | **Favorable** : cardiospécifiques (vérapamil) | | | | | **CI** : cardiospécifiques |
| **Alphabloquants**<br>*α = déprime* | | | | | **À éviter** | | |
| **Antihypertenseurs centraux**<br>*central = déprime* | | | | | **À éviter** | | |
| **Diurétiques (anse, thiazidiques)**<br>*diurétique = glycémie ↑* | | | | | | Hyperglycémie : problématique chez le diabétique (notes) | |

**Repère :** Les β-bloquants sont partout : favorables (angor, tachycardie, migraine), défavorables (asthme, dépression, diabète, BAV). BAV : β-bloquants et inhibiteurs calciques cardiospécifiques. Dépression : α, β, centraux.